

深度学习基础：6课强化课程

课程概述

这门快节奏课程为本科生提供深度学习基础的扎实基础，同时快速推进到现代架构，包括Transformers和大语言模型。

先修课程：线性代数、微积分、基础概率、Python编程

形式：6节课，每节45分钟（讲授+动手实验混合）

评估：2次作业 + 期末项目

学习目标

到本课程结束时，学生将能够：

- 从头开始理解和实现核心神经网络组件
- 使用现代优化技术有效训练深度网络
- 设计和应用CNN进行计算机视觉任务
- 理解序列建模和注意力机制
- 理解Transformer架构及其应用
- 评估和使用预训练大语言模型

课程安排

第1课：神经网络基础

主题：

- 深度学习革命：从感知器到深度网络
- 神经网络构建模块：神经元、层、激活
- 前向传播和网络架构
- 回归和分类的损失函数
- PyTorch/TensorFlow介绍
- 实验：** 从头开始构建你的第一个神经网络 + 使用框架

必读： Goodfellow等人 第6.1-6.4章（补充）

第2课：训练深度网络

主题：

- 反向传播：行动中的链式法则
- 梯度下降变体：SGD、动量、Adam
- 学习率调度和优化挑战
- 正则化：dropout、权重衰减、数据增强
- 初始化策略：Xavier、He
- 批归一化和层归一化
- 实验：** 有效训练深度网络；调试训练问题

必读： Goodfellow等人 第7、8章（精选章节）

第3课：卷积神经网络

主题：

- 卷积操作及其特性
- CNN架构：LeNet → AlexNet → VGG → ResNet
- 关键层：卷积、池化、批归一化
- 迁移学习和微调
- 现代CNN：EfficientNet、ConvNeXt
- 视觉应用：分类、检测、分割（概述）
- 实验：** 用CNN进行图像分类；迁移学习

必读： Karpathy的CS231n CNN笔记（精选）

第4课：序列模型

主题：

- 序列数据和记忆需求
- 循环神经网络（RNN）：结构和方程
- LSTM和GRU：解决梯度消失问题
- 双向和堆叠RNN
- 词嵌入：Word2Vec、GloVe
- 序列到序列模型介绍
- 实验：** 用RNN生成文本；情感分析

必读： Goldberg的NN for NLP（第10-11章）

第5课：注意力和Transformers

主题：

- 注意力机制：直观和数学
- 自注意力：queries、keys和values
- 多头注意力和位置编码
- Transformer架构详解（编码器-解码器）
- BERT：预训练和微调
- GPT系列：自回归语言建模
- 实验：** BERT微调用于分类；GPT文本生成

必读： "Attention Is All You Need"（Vaswani等人 2017）- 关键章节

第6课：现代深度学习和前沿

主题：

- 大语言模型（LLM）：规模、能力、局限性
- 大规模训练：数据并行、模型并行、ZeRO
- Vision Transformers（ViT）：将Transformers应用于图像
- 多模态模型：CLIP、DALL-E基础
- 高效深度学习：量化、剪枝、蒸馏
- 伦理、安全和负责任AI
- 实验：** 使用预训练LLM；提示工程基础
- 期末项目演示**（如果时间允许）

必读： "Training language models to follow instructions"（InstructGPT论文 - 关键章节）

评估结构

组成部分	权重	截止日期
作业1（从零开始实现NN + CNN）	30%	第3课后
作业2（RNN + 注意力 + Transformers）	30%	第6课后
期末项目	40%	课程结束

期末项目选项

- 实现：** 复现最近论文的关键结果
- 应用：** 将深度学习应用于新领域/数据集
- 分析：** 批判性检查模型的行为或局限性

资源

主要教科书（免费在线）

- Goodfellow, Bengio, & Courville** - "Deep Learning" (2016) - [deeplearningbook.org](https://www.deeplearningbook.org)
- Aston Zhang et al.** - "Dive into Deep Learning" (2023) - d2l.ai
- Prince, Simon J.D.** - "Understanding Deep Learning"（2023）. MIT Press. - [UDLBook](https://www.udlbook.com/)
- Andrej Karpathy** - "Neural Networks: Zero to Hero" (video series)

框架文档

- PyTorch:** pytorch.org/tutorials
- TensorFlow:** tensorflow.org/tutorials

阅读论文

- Rumelhart等人 (1986) - "Learning representations by back-propagating errors"
- Krizhevsky等人 (2012) - "ImageNet Classification with Deep CNNs"
- Hochreiter & Schmidhuber (1997) - "Long Short-Term Memory"
- Vaswani等人 (2017) - "Attention Is All You Need"
- Devlin等人 (2019) - "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers"
- Brown等人 (2020) - "Language Models are Few-Shot Learners" (GPT-3)

推荐准备

在第1课之前，学生应该：

- 复习矩阵乘法、梯度和链式法则
- 用PyTorch/TensorFlow设置Python环境
- 完成基础神经网络教程
- 熟悉NumPy